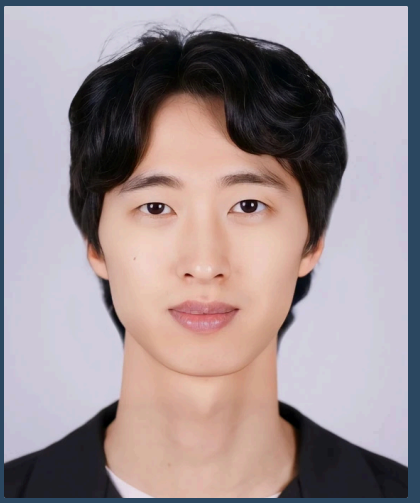
기계공학 전공 / 로봇 분야 신입 지원

정승호 SEUNGHO JUNG



기계공학 지식을 바탕으로,
로봇을 만들고 제어함

기계공학 전공 및 로봇 SW 학습 중

로봇팔 제작·제어, 비전 인식·공정 연동의 계산 기준 설정과 실물 동작 검증 경험

3095069@naver.com **GitHub ↗**

프로젝트와 실습에서 사용한 기술

학력·교육 보기 ↗

01 제어·임베디드

C · C++(기초) · STM32

PLC · PWM · I²C · UART

02 인식·데이터

Python · MATLAB

YOLO · OpenCV · TFLite

03 설계·개발 도구

SolidWorks · Ansys

Linux · Git · ROS2

학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습하고 있음

학력·교육

- 2026.02 졸업

  순천향대학교 기계공학과

  학점 3.65 / 4.5

- 2026.04.14 – 2026.11.09 교육 중

  대한상공회의소 서울기술교육센터

  AI융합 로봇 SW개발자 3기

  Python·Linux 기반 AI 프로그래밍, ROS/ROS2 통신·제어, Cortex-M·PLC와 산업용 네트워크를 학습하고 있음

- 2019.02 졸업

  대성고등학교

자격·어학

초경량비행장치조종자

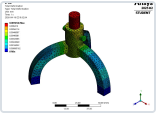
2019.09 · 한국교통안전공단

운전면허 1종 보통

2019.08 · 경찰청

TOEIC 705점

2025.12

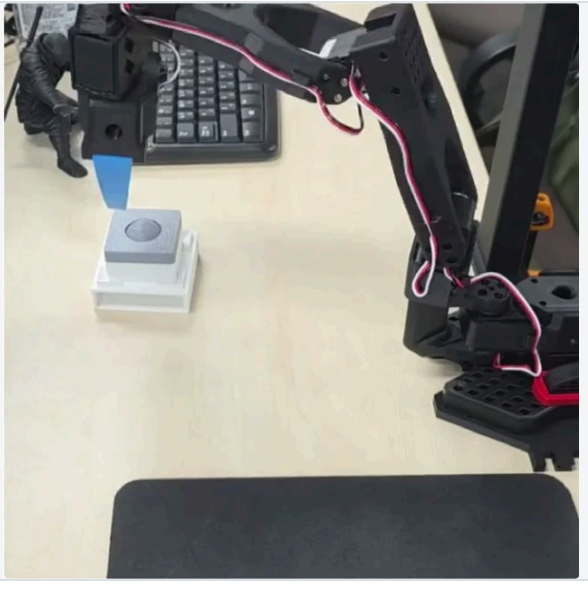



설계·해석 실습

이미지 4장 보기 ↗

지그 위치에 맞춰 다시 계산하는 로봇팔 티칭

카메라로 지그의 위치·방향을 측정해 저장한 집기·놓기 동작을 보정함



영상 1. 지그 위치 보정 시연 · 편집 영상 · 무음

이동 로봇의 도킹 위치와 각도가 달라지면 저장한 관절값만으로는 집기 위치가 어긋남

카메라로 지그를 측정해 조립·하차 동작의 목표를 보정함

> **담당 역할**
>
> 6인 최종 프로젝트의 팔 2·3 비전 보정·티칭·Pi 실행 연동 담당
>
> 계산 기준·GUI 요구사항 설정 및 화면·실물 동작 검증

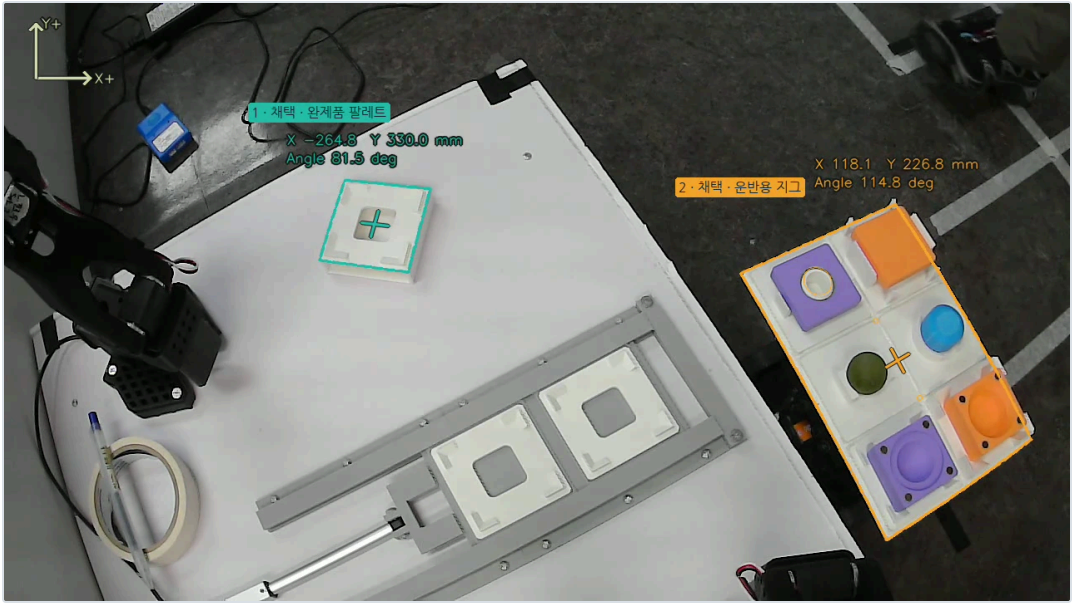
Python · OpenCV | FK · IK | SO-101 · Raspberry Pi | ROS2 Action

전체 발표자료 ↗

기간 · 팀	적용 공정	담당 장비	진행 상태
2026.09–11 · 6인	**조립 · 완성품 하차**	**SO-101 팔 2·3 · Pi**	**교육 최종 프로젝트 진행 중**

영상 좌표를 집게 목표와 관절값으로

카메라의 지그 위치 변화가 보정 목표와 3D 자세에 반영되도록 연결함



영상 2. 지그 이동·재채택 · 실물 촬영 · 2배속

지그 중심·방향 측정

외곽선·구멍·교차점 기반 지그 탐지

카메라 왜곡·지그 높이를 반영한 mm 좌표 변환 및 다중 프레임 합의로 측정값 채택

티칭 목표의 이동·회전

순기구학(FK)으로 저장 자세의 집게 끝 위치 계산

지그 이동·회전에 따른 목표 변환, 높이·집게 벌림 목표 유지

관절값 계산과 도착 확인

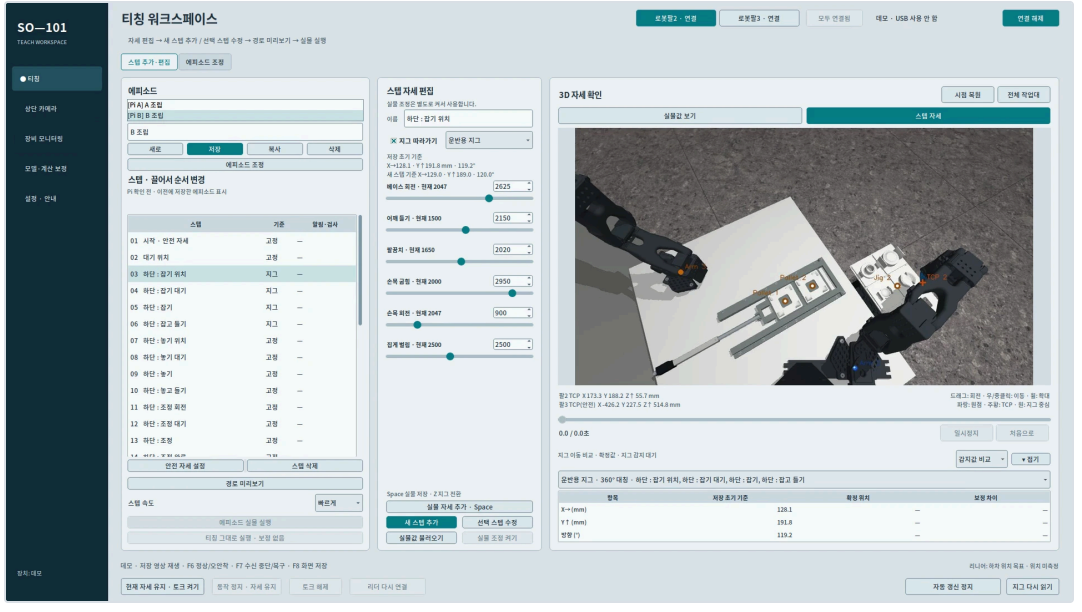
관절 범위·자세 연속성을 반영한 역기구학(IK) 목표 계산

Pi 실행 후 모터 실측값으로 목표 도착 확인

실제 지그 이동에 따른 3D 보정 자세 갱신 확인

티칭·MuJoCo 미리보기·공정 실행 연동

로봇팔별 작업 편집부터 조립·하차 요청, 실행 결과와 오류 기록까지 연결함

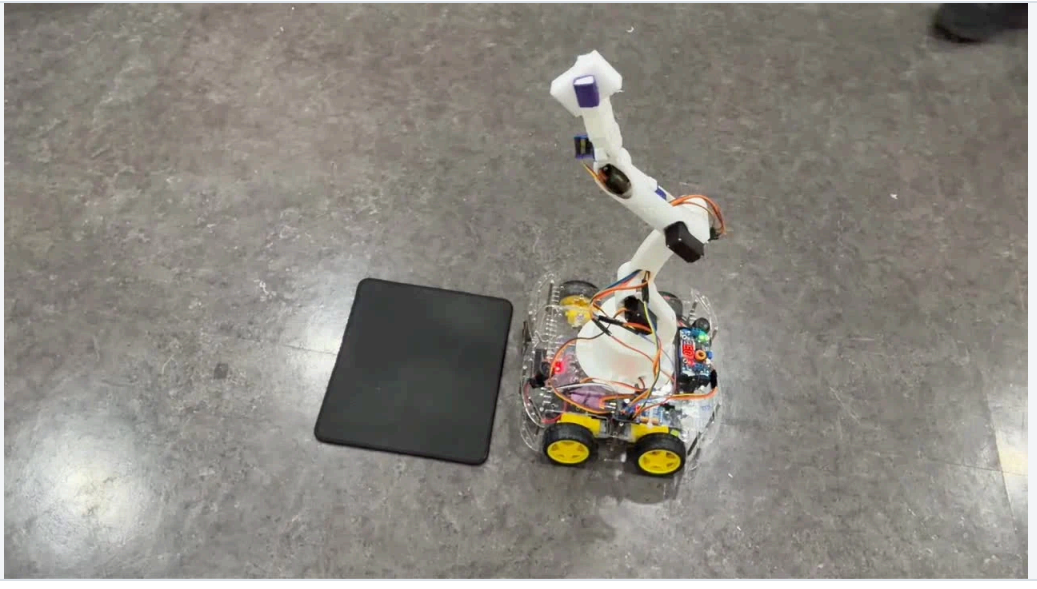


영상 3. 티칭 GUI · 스텝 편집, 3D 미리보기, 지그 탐지·안착 검사 · 2배속

구분	구현·확인한 범위
MuJoCo	작업대·로봇팔·지그를 3D로 표시하고, 선택 스텝의 보정 자세와 경로를 미리 확인함
ROS2·Pi	팀 관제 규격에 맞춰 조립·하차 요청을 Pi 실행기와 연결하고 상태·완료 결과를 반환함
검사·기록	부품 안착 검사와 작업 실행을 연결하고, 오류 사진·로그를 로봇팔·날짜·오류별로 조회함

스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어함



영상 4. 원격 물품 회수·운반 시연 · 2.5배속

이동체와 로봇팔을 결합한 물품 회수·운반 시제품

앱 기반 주행·관절 수동 조작 및 저장 동작 재생

> **담당 역할**
>
> 5인 팀 조장으로 로봇팔 제작·제어와 펌웨어 구축·통합 담당
>
> 팀원들과 통신 규격·주요 설정을 협의하고 앱 조정에 참여

STM32F411 C · FreeRTOS Flutter Bluetooth

전체 발표자료 ↗ 소스 코드 ↗

수행 시기	팀 구성	구동 구성	구현 범위
2026.07 · 1주	5인	4WD · 서보 6개	수동 조작 · 티칭

로봇팔 제어와 시스템 통신 구조

16바이트 통신 규격과 서보 제어·보정·티칭 데이터 저장 구조

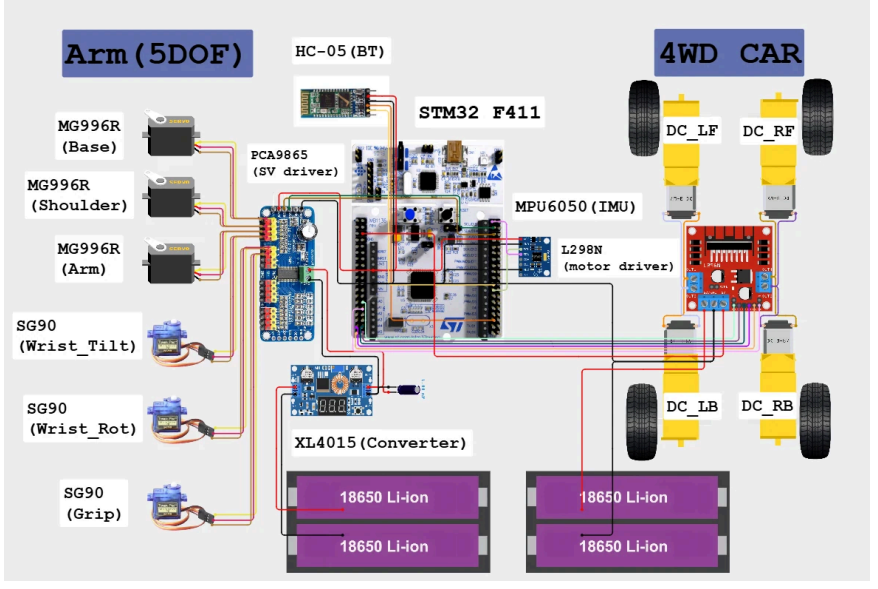


그림 1. 로봇팔·이동체의 전체 배선도

16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분함

앱의 요청과 펌웨어의 응답을 연결해 처리 상태를 확인함

서보 제어와 동작 저장

PCA9685 기반 서보 6개 제어

Flash에 티칭·설정 저장, 최대 12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트 지원

동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중에는 주행을 잠금

500ms 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체를 정지시킴

조작 기능과 구동 문제의 개선

부하 시 떨림과 급격한 움직임을 줄이고, 관절별 원점·가동 범위를 보정함

01 주행 02 로봇팔 03 원점 보정 04 티칭

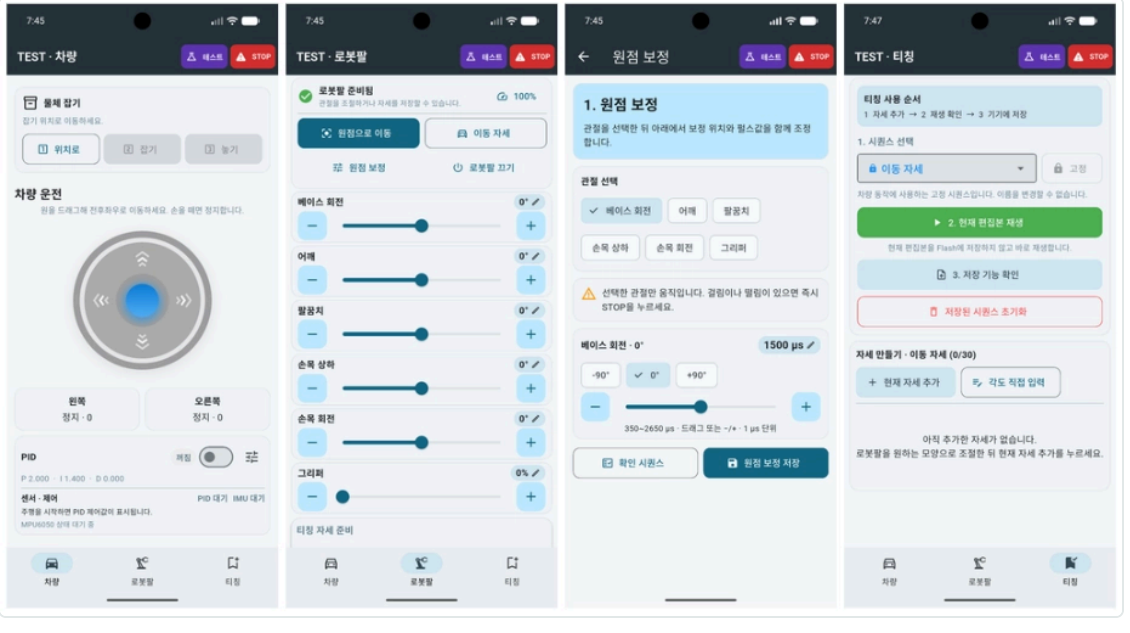


그림 2. 앱 TEST 모드 화면 · 주행 · 로봇팔 · 원점 보정 · 티칭

문제	개선 내용
부하가 걸릴 때의 떨림	전원부 커패시터 추가 및 토크 여유가 있는 서보로 교체 부하 시 로봇팔 떨림 감소
관절의 급격한 움직임	공동 구현한 20ms 주기의 S-curve를 적용한 관절 이동
관절 원점·가동 범위 보정	−90°·0°·+90°의 3점 보정으로 원점·리미트 설정 서보별 실측 펄스값을 저장해 관절 제어에 반영

객체 탐지와 지면 분할을 이용한 보행 보조

라즈베리파이 5에서 객체 탐지와 지면 분할 모델을 실행한 팀 프로젝트임



영상 5. 녹화 영상의 객체·지면 추론 시연 · 2배속

영상에서 사람·차량·장애물을 탐지하고 인도와 차도를 구분함
보행 경로에 가까운 대상을 판단해 음성으로 알리도록 함

> **담당 역할**
>
> 학습 데이터의 라벨 통합, 모델 학습·변환, 실행 환경 구성을 담당함
> 보행·차량 ROI와 알림 판단 로직을 구현하고 녹화 영상으로 동작을 확인함

Python · OpenCV | YOLO26n | TFLite INT8

전체 발표자료 ↗ **담당 구현 코드 ↗**

수행 시기	팀 구성	객체 라벨 통합	지면 라벨 통합
2026.05 · 11일	**4인**	**29종 → 10종**	**23종 → 7종**

라즈베리파이 실행 환경에 맞춘 조정

입력 해상도와 모델 형식을 조정하고, 보행 경로와 차량 접근을 판단할 영역을 정함

입력 해상도 축소와 모델 변환

입력 영상의 해상도를 1920×1080에서 512×288로 줄이고, 모델을 INT8 TFLite로 변환함

보행·차량 ROI 분리

보행 ROI는 발 앞쪽에 해당하는 화면 하단 중앙에 배치함
옆에서 접근하는 차량은 더 넓은 ROI로 판단함

녹화 영상 기반 동작 시험

녹화 영상을 재생하며 모델의 추론 동작을 확인함
객체는 4fps, 지면은 3fps로 추론 빈도를 제한함

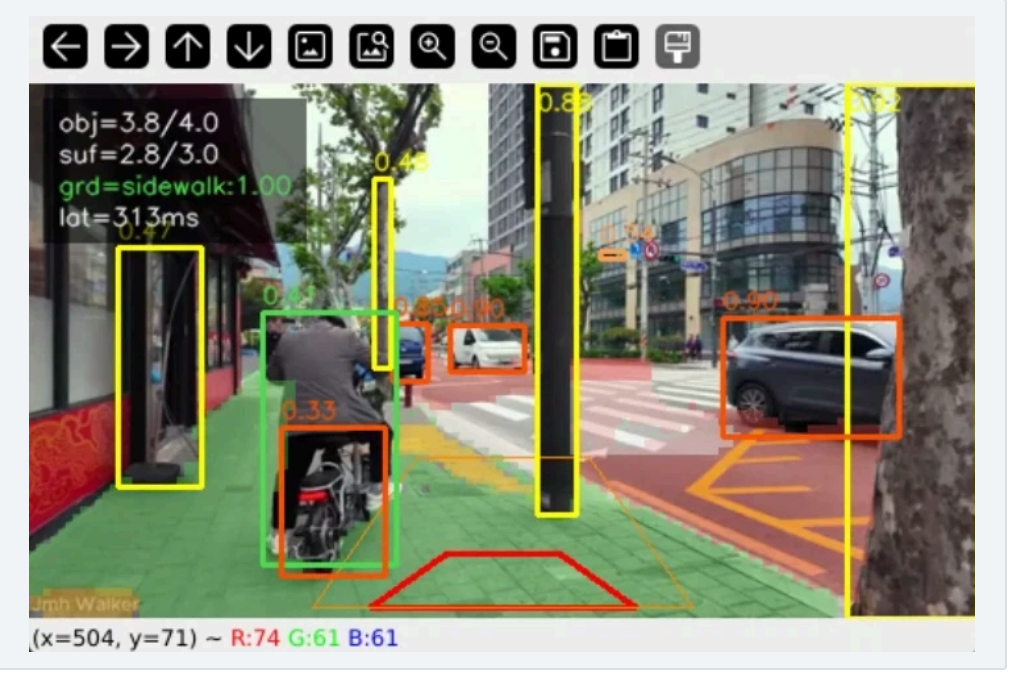
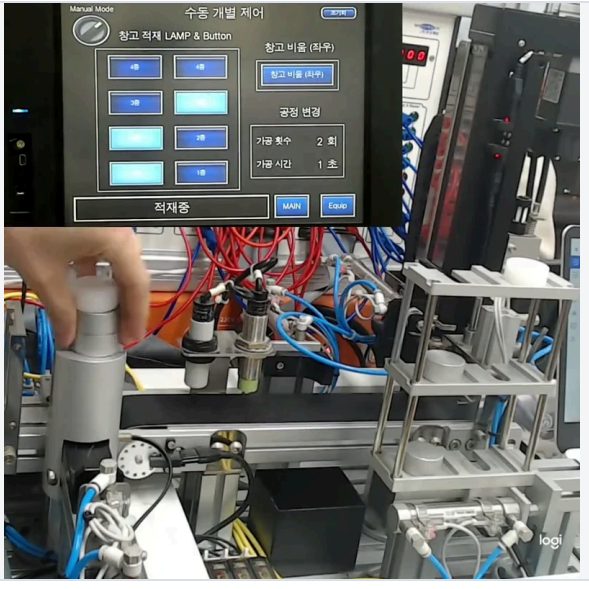


그림 3. 빨간색: 보행 경로 · 주황색: 차량 접근 영역

소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1–4층 창고 적재·비움 동작을 구현함



영상 6. PLC 창고 적재 공정 시연 · 2.5배속

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결함
여러 장치를 병렬로 운전하고, 수동 모드에서는 개별 제어할 수 있도록 함

> **담당 역할**
>
> 병렬 처리 로직·HMI 화면 작성
>
> 팀원의 수동 제어 코드와 통합하며 메모리 상태 잔류에 따른 오동작 수정

Mitsubishi Q PLC | GX Works2 | GT Designer3

전체 발표자료 ↗

수행 시기	팀 구성	래더 프로그램	HMI 작화
2026.06 · 3일	**2인**	**GX Works2**	**GT Designer3**

병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄임

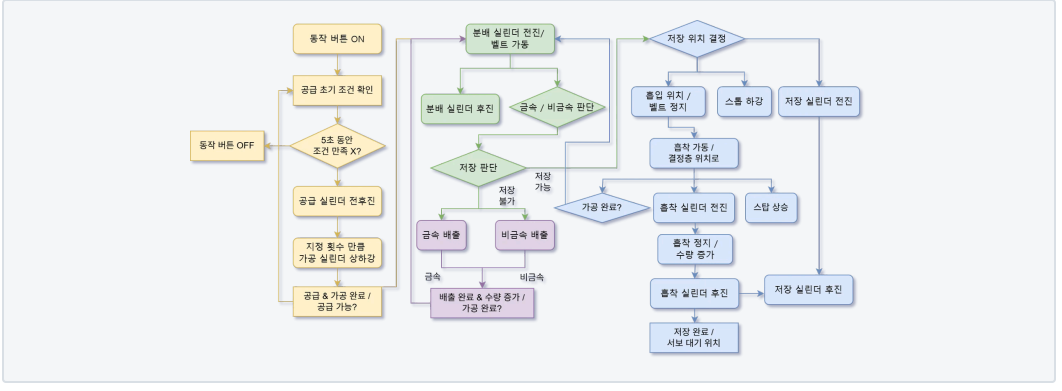


그림 4. 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스

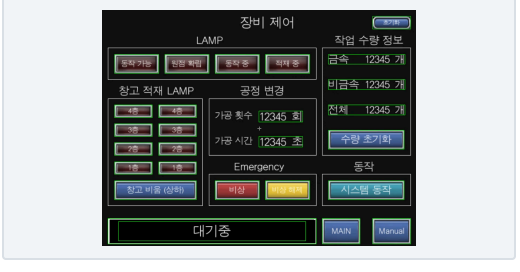


그림 5. 자동 운전·적재 상태

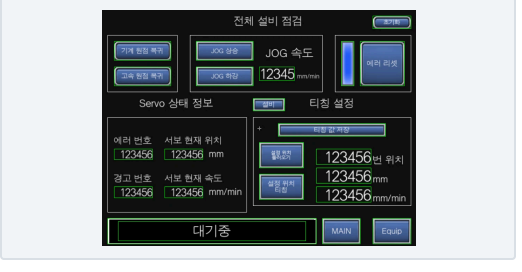
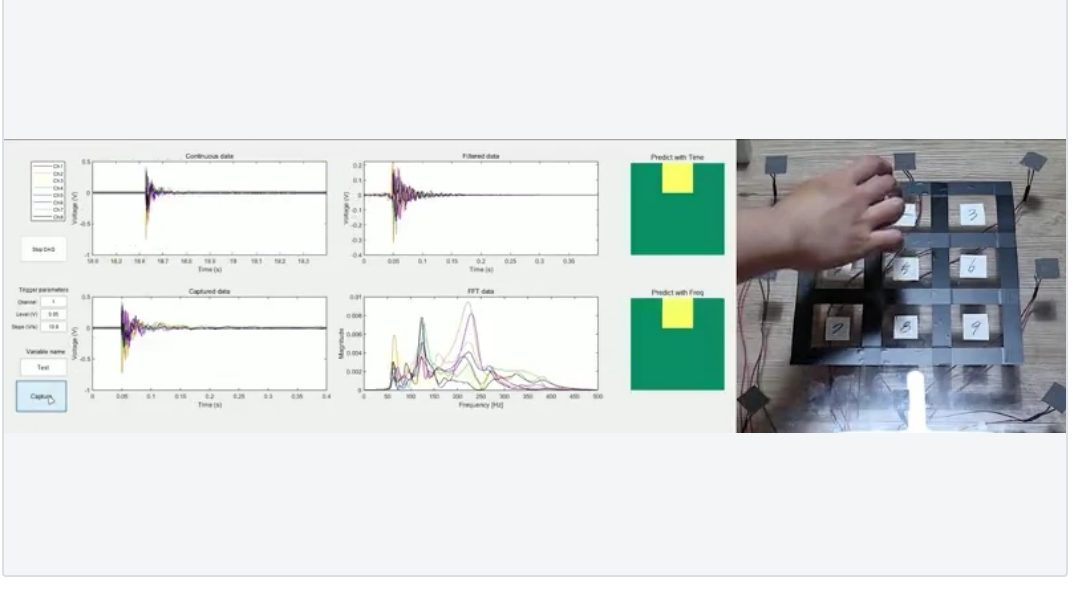


그림 6. 위치·속도 티칭

문제	메모리 저장·초기화 시점이 맞지 않아 **이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향**을 줌
개선	**판단용·적재용 메모리를 분리**하고, 동작 조건과 완료 시점에 맞춰 저장·초기화하도록 수정함
통합 시험	조건별 동작을 확인하고 **팀원 코드와 겹치는 메모리 주소를 정리**함
배운 점	코드 통합 전 **메모리 사용 주소 합의의 중요성** 확인

피에조 센서를 이용한 노크 위치 탐지

센서 간 시간 차와 시간·주파수 영역 특징을 입력으로 사용해 기계학습 모델을 비교함



영상 7. 노크 위치 실시간 탐지 시연 · 2배속

아크릴판을 두드릴 때 발생하는 진동을 8개의 피에조 센서로 수집함
수집한 신호를 분석해 노크 위치를 9개 구역으로 구분함

> **담당 역할**
>
> 노크 위치 탐지 주제 제안 및 역할 분담
>
> MATLAB 기반 전처리·특징 추출, 모델 비교와 실시간 탐지 프로그램 구현

MATLAB | FFT · 신호 처리 | K-NN · SVM · ANN

전체 발표자료 ↗

논문 제출	팀 구성	수집 데이터	기록 조건
2023.05	**6인**	**9구역 × 140회**	**2,500Hz · 0.4초**

입력 특징별 K-NN 검증 결과

같은 아크릴판에서 수집한 데이터를 학습 70%, 검증 30%로 무작위 분할해 비교함

신호 수집부터 실시간 탐지까지

61Hz 하이패스 필터와 데이터 평탄화를 적용한 뒤, 특징을 추출·정규화해 모델을 학습함

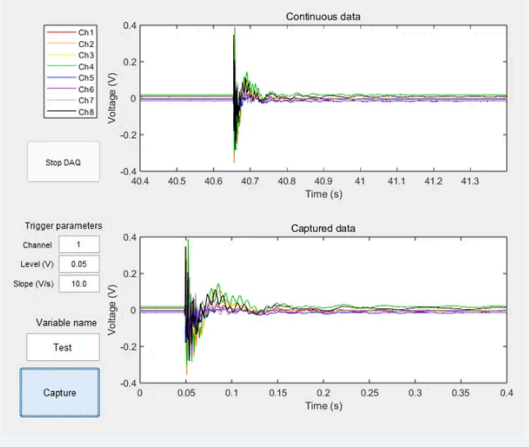


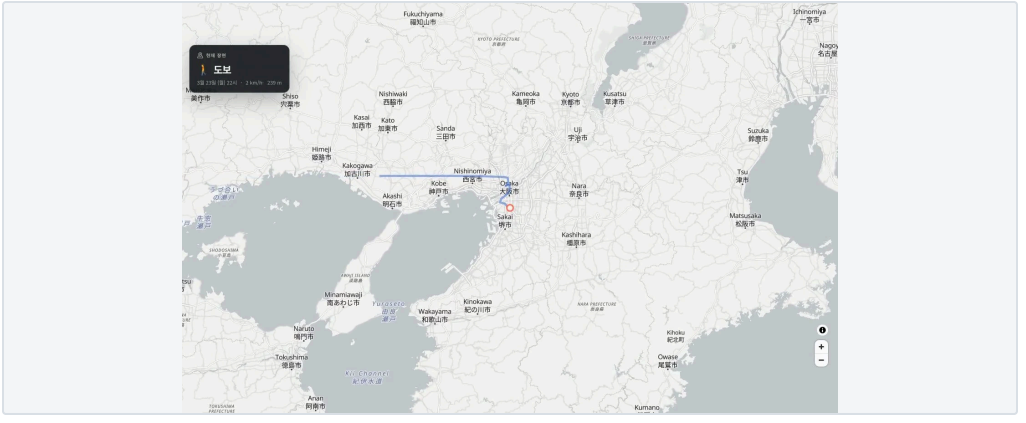
그림 7. 연속 신호와 트리거 기록 화면

K-NN 검증 정확도

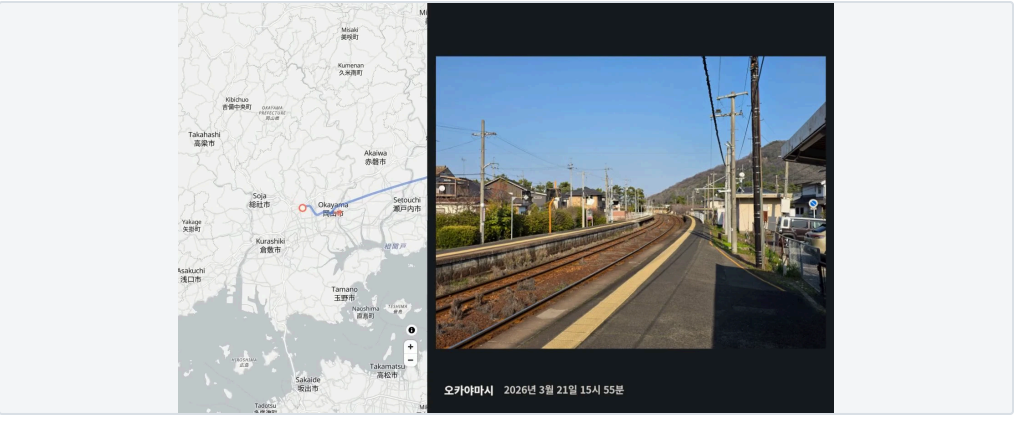
입력 특징	정확도
센서 간 피크 시간 차	90.741%
시간 영역 특징	96.296%
주파수 영역 특징	97.884%

이동 경로와 사진을 연결한 여행 기록

여행 사진을 이동 경로와 함께 돌아보고 싶어 만든 웹앱임



영상 8. 경로 보기 · 이동 기록을 따라가는 지도 · 2배속



영상 9. 사진 여정 · 촬영 순서로 이어지는 장면 · 2배속

구현 기능

Google Timeline의 이동 기록에 사진·영상을 연결함

경로 보기와 사진 여정 모드를 구분하고 PC·모바일 화면에 맞게 배치함

React · TypeScript | MapLibre | Node.js

담당 역할

화면·기능 기획 및 동작 기준 정의

실제 여행 기록 기반 오류 재현과 수정 전후 동작 비교

소스 코드 ↗

사용 중 발견한 문제와 개선 과정

재생 모드 전환, 위치 정보 판단, 로컬 파일 처리 과정의 동작 개선

01
이동 기록·사진
Timeline JSON과
사진·영상 정보 입력

›

02
경로·장면 구성
촬영 시간·위치 연결
여행 선택과 경로 계획

›

03
경로·사진 재생
모드별 재생 위치 유지
화면 크기에 맞춘 배치

모드별 재생 위치 유지

모드 전환 시 재생 위치 유지 기준 설정
실제 여행 기록 기반 재생·전환 동작 검증

불확실한 이동 기록 처리

이동 기록이 끊기거나 GPS와 위치 정보가 크게 다를 때는 이동 수단과 상세 장소를 단정하지 않도록 함

원본 파일 로컬 처리

사진·Timeline 원본의 외부 업로드 없이 로컬 처리